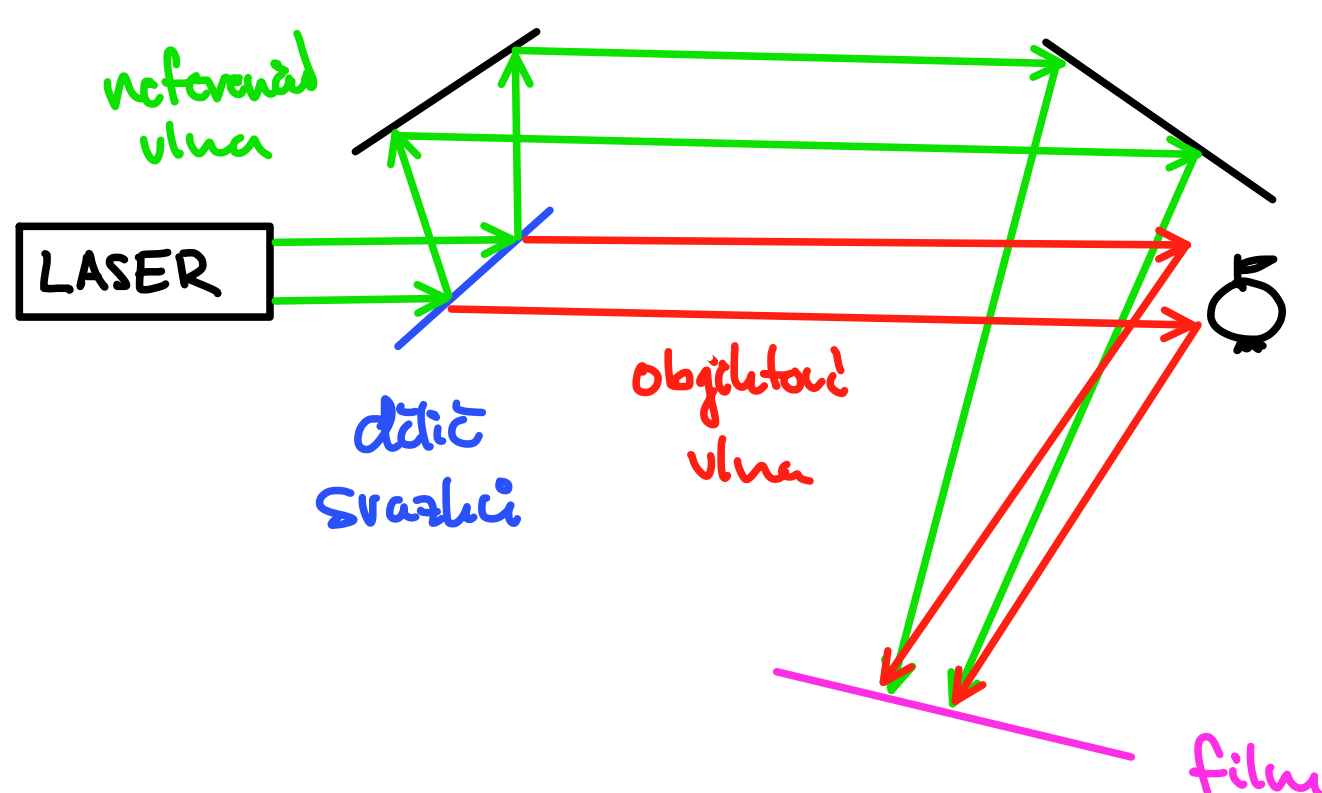


Základy holografie

- v normálních fotografiích se zaznamenává informace pouze o intenzitě $\Rightarrow$ ztrácí se informace o fázi

$\rightarrow$ **holografie** využívá interference k zachování informace o fázi pomocí interference s referenční vlnou

- normální foto: bod na fotce $\leftrightarrow$ bod scény
- u holografie nese každý bod část informace o scéně (nepoužívá se čočka)



1) dopadající vlna na film

$$E_T = E_R e^{i\varphi_R} + E_O e^{i\varphi_O}$$

$$I \propto E_R^2 + E_O^2 + E_R E_O e^{i(\varphi_R + \varphi_O)} + E_R E_O e^{-i(\varphi_R - \varphi_O)}$$

2) vyvolání

$$t = t_0 + \beta I$$

3) reprodukce

$$E_H = t E_R e^{i\varphi_R}$$

$$= [t_0 + \beta E_R^2 + \beta E_O^2] E_R e^{i\varphi_R} \quad \left. \begin{array}{l} \text{modifikovaná} \\ \text{referenční} \end{array} \right\}$$

$$+ \beta E_R^2 E_O e^{i\varphi_O} \quad \left. \begin{array}{l} \text{rekonstruovaná} \\ \text{hologram} \end{array} \right\}$$

$$+ \beta E_R^2 E_O e^{i(2\varphi_R - \varphi_O)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{sdružený} \\ \text{skutečný} \\ \text{obraz} \\ \text{s opačnou} \\ \text{křivostí} \end{array} \right\}$$

